

Exercices sur les Conditions

Challenge 1 : Évaluation d'un Prêt

Écrivez un programme C qui évalue l'éligibilité pour un prêt en fonction de :

- Revenu annuel (en euros)
- Score de crédit (sur 1000)
- Durée du prêt (en années)

Les conditions pour l'éligibilité sont :

- Revenu $\geq 30\,000$ € et Score de crédit ≥ 700 et Durée du prêt ≤ 10 ans : Éligible
- Revenu $\geq 30\,000$ € et Score de crédit ≥ 650 et Durée du prêt ≤ 15 ans : Éligible avec conditions
- Revenu $< 30\,000$ € ou Score de crédit < 650 ou Durée du prêt > 15 ans : Non éligible

Affichez un message en fonction de l'éligibilité.

Challenge 2 : Calcul de Prime d'Assurance Auto

Écrivez un programme C pour calculer la prime d'assurance d'une voiture en fonction de :

- Âge du conducteur (en années)
- Type de voiture (1 pour sportive, 2 pour utilitaire, 3 pour familiale)
- Nombre d'accidents au cours des 5 dernières années

Les règles de calcul sont :

- Conducteur de moins de 25 ans : Prime de base * 1.5
- Conducteur de 25 à 65 ans : Prime de base
- Conducteur de plus de 65 ans : Prime de base * 1.2
- Type de voiture sportive : Prime * 2
- Type de voiture utilitaire : Prime * 1.2
- Type de voiture familiale : Prime * 1.1
- Nombre d'accidents > 1 : Ajoutez 30% à la prime

Challenge 3 : Gestion des Congés

Écrivez un programme C pour déterminer les jours de congé restant en fonction de :

- Nombre total de jours de congés accordés
- Nombre de jours de congés utilisés
- Statut de l'employé (0 pour temps partiel, 1 pour temps plein)

Les règles de gestion sont :

- Temps plein : Jours restants = Jours accordés - Jours utilisés
- Temps partiel : Jours restants = (Jours accordés / 2) - Jours utilisés
- Si les jours utilisés dépassent les jours accordés, affichez un message d'alerte.

Challenge 4 : Évaluation de Performance d'Employé

Écrivez un programme C pour évaluer la performance d'un employé en fonction de :

- Score de performance (de 0 à 100)
- Ancienneté (en années)
- Récompenses reçues (0 pour aucune, 1 pour une, 2 pour deux ou plus)

Les évaluations sont :

- Score ≥ 90 et Ancienneté ≥ 5 ans : Excellente
- Score ≥ 75 et Ancienneté ≥ 3 ans : Bonne
- Score ≥ 50 et Ancienneté < 3 ans : Satisfaisante
- Score < 50 : Insuffisante
- Ajoutez un bonus si des récompenses ont été reçues : 10% pour une récompense, 20% pour deux ou plus.

Challenge 5 : Planification de Voyage

Écrivez un programme C pour planifier un voyage en fonction de :

- Budget (en euros)
- Destination (1 pour plage, 2 pour montagne, 3 pour ville)
- Nombre de personnes

Les recommandations sont :

- Budget ≥ 1000 € : Voyage haut de gamme
- Budget entre 500 € et 1000 € : Voyage moyen
- Budget < 500 € : Voyage économique

Les destinations recommandées sont :

- Plage pour un budget ≥ 1000 € et > 2 personnes
- Montagne pour un budget ≥ 500 € et ≤ 2 personnes
- Ville pour tout budget et nombre de personnes

Challenge 6 : Calcul de la Facture d'Électricité

Écrivez un programme C pour calculer la facture d'électricité en fonction de :

- Consommation d'électricité (en kWh)
- Type d'utilisateur (1 pour résidentiel, 2 pour commercial)

- Type de contrat (0 pour standard, 1 pour réduit)

Les tarifs sont :

- Résidentiel : 0,20 €/kWh pour contrat standard, 0,15 €/kWh pour contrat réduit
- Commercial : 0,30 €/kWh pour contrat standard, 0,25 €/kWh pour contrat réduit
- Ajoutez un supplément de 10% si la consommation dépasse 500 kWh.

Challenge 7 : Calcul des Impôts

Écrivez un programme C pour calculer les impôts à payer en fonction de :

- Revenu annuel (en euros)
- Statut fiscal (1 pour célibataire, 2 pour marié, 3 pour chef de famille)
- Déductions (en euros)

Les tranches d'imposition sont :

- Revenu $\leq$ 20 000 € : 5%
- Revenu $>$ 20 000 € et $\leq$ 50 000 € : 10%
- Revenu $>$ 50 000 € : 20%

Les déductions sont :

- Célibataire : Déduction de 1 000 €
- Marié : Déduction de 2 000 €
- Chef de famille : Déduction de 3 000 €

Challenge 8 : Plan de Santé

Écrivez un programme C pour déterminer le plan de santé en fonction de :

- Âge
- Historique médical (0 pour aucun problème, 1 pour problème mineur, 2 pour problème majeur)
- Type de couverture (1 pour de base, 2 pour étendue)

Les options de plan sont :

- Âge $<$ 30 ans : Plan de base
- Âge $\geq$ 30 ans et Historique médical = 0 : Plan de base
- Âge $\geq$ 30 ans et Historique médical $\geq$ 1 : Plan étendu
- Ajoutez une couverture supplémentaire pour les problèmes majeurs.

Challenge 9 : Calcul du Salaire avec Primes

Écrivez un programme C pour calculer le salaire d'un employé en fonction de :

- Salaire de base (en euros)

- Nombre d'heures supplémentaires
- Type de poste (1 pour junior, 2 pour senior)

Les règles de calcul sont :

- Heures supplémentaires : 1,5 fois le taux horaire
- Prime pour poste senior : 20% du salaire de base
- Prime pour poste junior : 10% du salaire de base

Challenge 10 : Plan de Retraite avec Épargne

Écrivez un programme C pour déterminer le plan de retraite en fonction de :

- Âge
- Années de cotisation
- Montant total épargné (en euros)

Les plans sont :

- Âge $\geq$ 65 ans et Années de cotisation $\geq$ 30 ans et Montant $\geq$ 100 000 € : Plan complet avec pension élevée
- Âge $\geq$ 65 ans et Années de cotisation $\geq$ 20 ans et Montant $\geq$ 50 000 € : Plan partiel avec pension moyenne
- Âge $<$ 65 ans : Plan épargne non encore disponible
- Ajoutez un bonus de 5% pour chaque tranche de 10 000 € au-delà de 50 000 € épargnés.